ЛР1 Сравнительный анализ ресурсной эффективности алгоритмов

Цель: выполнить сравнительный анализ ресурсной эффективности алгоритмов

Задачи:

1) описать решаемую согласно варианту задачу;

2) разработать рекурсивный и нерекурсивные алгоритмы решения задачи, согласно варианту;

3) описать разработанные алгоритмы схемами алгоритмов;

4) описать требования к программному обеспечению; // см. семинар 1

5) описать средства реализации алгоритмов;

6) реализовать разработанные алгоритмы;

7) выполнить тестирование реализации алгоритмов;

8) выполнить теоретическую оценку затрачиваемой реализацией каждого алгоритма памяти (для рекурсивного алгоритма --- на материале анализа высоты дерева рекурсивных вызовов и оценки затрачиваемой на один вызов функции памяти);

9) оценить временную эффективность алгоритмов или их реализаций в лучшем и худшем случае в терминах числа сравнений искомой величины с другими величинами;

10) представить результаты сравнительного анализа в формате таблицы; // см. семинар 1

11) сделать выводы из сравнительного анализа реализации разработанных алгоритмов решения одной и той же задачи, заданной вариантом, по критериям временной и ёмкостной эффективности, а также дополнительных требований, налагаемых алгоритмом. /* на материале теоретической оценки ёмкостной эффективности и временной эффективности и/или на материале результатов измерений */

В следующих ЛР список задач будет аналогичным. Могут добавляться/изменяться отдельные пункты, например, описать модель вычислений для оценки трудоёмкости, выполнить массированные замеры процессорного времени, затрачиваемого реализацией алгоритмов на решение задачи при различных размерах входных данных, выполнить параметризацию разработанного метода.

Примечание [s1]: Цель и задачи не требуют отдельного (под)раздела, они помещаются во введении /*ненумерованные части отчёта должны иметь заголовки, набранные заглавными буквами и выровненные по центру страницы */ и затем помещаются в заключение в переработанном виде, например:
Цель работы достигнута: выполнен…….
Все задачи решены:
1) описаны…….;
11) сделаны…. .
Ключевые выводы из 4 части можно [частично] дублировать в заключение.
Список использованных источников помещается после заключения и должен содержать ну хотя бы 1 рецензируемый источник (учебник, справочник, книгу, сборник статей). Также, начиная со 2-й ЛР, здесь ожидается ссылка на ОФИЦИАЛЬНУЮ документацию к конкретным методам из конкретных библиотек, в частности, такие ссылки понадобятся при описании инструментов замера процессорного времени, замера памяти, а также описании библиотек, классов, структур данных, методов, выбранных и использованных при написании ЛР 4-5, посвящённых созданию потоков и организации их взаимодействия/синхронизации их работы

Примечание [s2]: Теор.описание задачи – аналитическая часть

Примечание [s3]: Задачи 2–4 в конструкторской части

Примечание [s4]: Задачи 5–7 в технологической части

Примечание [s5]: Представьте описание тестов в виде таблицы, в кот. предполагаются след. столбцы: № п/п, Описание теста, Входные данные, Ожидаемый результат[, Полученный результат]

Когда тесты пройдены, под таблицей обязательно пишите: Все тесты пройдены успешно. Листинги тестов можно поместить в приложение (напр., приложение А) и сослаться на них в разделе «Тестирование реализации алгоритмов»

Примечание [s6]: Задачи 8–11 в исследовательской части